

Мы попытаемся реализовать эвристику с лекции, чтобы потом сделать из неё локальный поиск.

Рассмотрим перестановку вершин $1, 2, \dots, n$. Для неё запустим жадный алгоритм: будем красить вершины в порядке перестановки так, чтобы не возникало противоречий с уже покрашенными. После того как граф будет покрашен, рассмотрим размер каждой получившейся группы вершин одного цвета и переставим вершины в таком порядке, что сначала будут идти вершины самого частого цвета, потом цвета чуть реже, и так далее, в конце будет самый редкий цвет. На получившейся перестановке снова запустим тот же жадный алгоритм. Так будем повторять до сходимости.

В дословно такой реализации получились следующие значения: 9, 23, 23, 100, 20, 122. Что дало 3 балла следующим образом: 0, 0, 0, 0, 0, 3.

Таким образом мы хотели получить раскраску, у которой популярность цветов будет в отсортированном порядке, тем самым избежать часть симметрий. Проблема такого метода заключается в том, что работать до сходимости на самом деле оказывается не очень долго, а именно было потрачено 1, 1, 2, 1, 3, 5 итераций на тест соответственно.

Также было попробовано запускаться из множества случайных начальных перестановок, но даже 10000 случайно выбранных перестановок не дали улучшения, все значения числа цветов на тестах остались прежними.

Также была попробована и другая сортировка, а именно сортировать по убыванию степеней вершин, она дала значительно лучший результат, получились метрики: 7, 20, 21, 97, 18, 121. То есть 15 баллов следующим образом: 3, 3, 3, 0, 3, 3.